29/01/2027 כ"א בשבט תשפ"ז
08 : 30 – 11 : 30

המחלקה למדעי המחשב

קריפטוגרפיה למדמ"ח

מועד א' (קמפוס אשדוד)
ד"ר ירמיהו מילר.

תשפ"ז סמסטר א'

השאלון מכיל 4 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה!

==========

הנחיות לסטודנטים כולל חומרי עזר

- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.
- ניתן להשתמש בדפי נוסחאות (13 עמודים בפורמט $A4$) מצורפים לשאלון.
- יש לענות על השאלות במחברת בלבד.

הנחיות למדור בחינות

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.

אחר / הערות

- סטודנטים במתווה **רגיל**: נדרשים לפתור 4 **מתוך השאלות** 1 **עד** 5.
- סטודנטים במתווה **מילואים**: נדרשים לפתור 4 **מתוך השאלות** 1 **עד** 6.
- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- סדר התשובות אינו משנה, אך יש לרשום ליד כל תשובה את מספרה.
- יש לרשום בראש המחברת איזה שאלות לבדוק.

==========

המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון
קמפוס באר שבע ביאליק פינת בזל 84100 | קמפוס אשדוד ז'בוטינסקי 84, 77245 | www.sce.ac.il | חייג: *מספרים

שאלה 1 (25 נקודות) נתון המפתח הציבורי הבא של צופן El-Gamal:

$$k = (p = 41\ ,\quad a = 30\ ,\quad \alpha = 13\ ,\quad d = 4)\ .$$

א) (8 נק')
נתון הטקסט גלוי $\mathrm{x} = 12$. אליס מצפינה את הטקסט גלוי הזה עם צופן El-Gamal ועם המפתח k.
הוכיחו כי הטקסט המוצפן המתקבל הוא $(y_1, y_2) = (25, 12)$.

ב) (8 נק')
בוב מקבל את הטקסט המוצפן ואת המפתח הציבורי מאליס ואז הוא מפענח את הטקסט המוצפן.
הוכיחו כי הטקסט גלוי שהוא מקבל הוא $\mathrm{x} = 12$.

ג) (4 נק')
הוכיחו את הטענה הבאה:
אם a, b, m מספרים שלמים חיוביים אז

$$((a + b) \bmod m - b) \bmod m = a \bmod m\ .$$

ד) (5 נק') הוכיחו כי צופן אפיני ניתן לפענוח.
כלומר, יהי $e_k(x)$ הכלל מצפין של צופן אפיני ויהי $d_k(y)$ הכלל מפענח של צופן אפיני. הוכיחו כי

$$d_k\left(e_k(x)\right) = x \bmod 26$$

לכל $x \in \mathbb{Z}_{26}$.

שאלה 2 (25 נקודות)

א) (13 נק')
תהי X האלפבית $X = \{\mathtt{a},\ \mathtt{b},\ \mathtt{c},\ \mathtt{d},\ \mathtt{e},\ \mathtt{f}\}$ ותהי פונקצית ההסתברות של האלפבית X

$$P_X(\mathtt{a}) = \frac{1}{12}\ ,\quad P_X(\mathtt{b}) = \frac{1}{48}\ ,\quad P_X(\mathtt{c}) = \frac{1}{8}\ ,$$
$$P_X(\mathtt{d}) = \frac{7}{48}\ ,\quad P_X(\mathtt{e}) = \frac{7}{24}\ ,\quad P_X(\mathtt{f}) = \frac{1}{3}\ .$$

מצאו הצפנה בינארית של האלפבית X עבורה תוחלת אורך ההצפנה של האותיות תהיה מינימלית.

ב) (12 נק')
יהי m מספר שלם חיובי. הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:
m מספר ריבועי אם ורק אם כל מספר ראשוני בפירוק לראשונים של m מופיע בחזקה זוגית.

שאלה 3 (25 נקודות)

א) (12 נק')
בוב מקבל את הטקסט מוצפן $y = 41$ מאליס שהוצפן ע"י צופן RSA עם המפתח ציבורי $(b = 11, n = pq)$ כאשר $p = 7$, $q = 13$. חשבו את הטקסט גלוי המקורי אשר אליס שלחה לבוב.

ב) (6 נק')
הוכיחו כי צופן El-Gamal ניתן לפענוח. כלומר, אם $e_k(x) = (y_1, y_2)$ הוא הכלל מצפין של צופן El-Gamal ו- $d_k(y_1, y_2) = x$ הכלל מפענח של צופן El-Gamal אזי

$$d_k\left(e_k(x)\right) = x \bmod p$$

כאשר p מספר ראשוני.

ג) (7 נק')
תהי $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורה מעל אלפבית Σ. הוכיחו את הטענה הבאה:
אם π היא מחזור של אורך k אזי $\pi^k = \mathrm{id}$.

שאלה 4

א) (11 נק')
אליס שולחת לבוב את הטקסט המוצפן VMUHBB אשר הוצפן ע"י צופן היל עם המפתח $k = \begin{pmatrix} 3 & 14 \\ 7 & 9 \end{pmatrix}$.
חשבו את הטקסט גלוי המקורי של הטקסט המוצפן הזה.

ב) (10 נק')
נתונות התמורות כפולות הבאות של צופן אניגמה:

$$\begin{aligned}
\Delta_4\Delta_1 &= \texttt{(JNVU)(ZRTE)(GCXKSYMPI)(ALHOFWDQB)} \ , \\
\Delta_5\Delta_2 &= \texttt{(HO)(XG)(DJEYT)(MZIBL)(FVPRNW)(AQCSUK)} \ , \\
\Delta_6\Delta_3 &= \texttt{(MOS)(CNK)(BXZW)(TGAP)(FLIYJV)(QHDREU)} \ .
\end{aligned}$$

התמורות $\Delta_4\Delta_1$, $\Delta_5\Delta_2$, $\Delta_6\Delta_3$ הן בסדר רייבסקי. נתון הטקסט הבא שהוצפן ע"י צופן אניגמה:

PIWVBY

חשבו את הטקסט הגלוי.

ג) (4 נק')
יהיו a, b, m שלמים חיוביים. הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:

$$\gcd(ma, mb) = m \gcd(a, b) \ .$$

שאלה 5 (25 נקודות)

א) (10 נק')
אליס שולחת את הטקסט המוצפן הבא לבוב:

FMBBMYOMIXPXKEWS .

הטקסט הוצפן ע"י צופן אפיני עם המפתח $(a = 21, b = 4)$. חשבו את הטקסט גלוי המקורי אשר אליס שלחה לבוב.

ב) (8 נק')
תהי $e_k(x) = (ax + b) \bmod m$ כלל מצפין של צופן אפיני מעל אלפבית של m אותיות.
הוכיחו את הטענה הבאה:
קיים כלל מפענח $d_k(y)$ המקיים את התנאי $d_k\left(e_k(x)\right) \bmod m$ אם ורק אם $\gcd(a, m) = 1$.

ג) (7 נק')
יהיו a, b, c שלמים חיוביים. הוכיחו את הטענה הבאה:
אם a, b לא זרים אז לא קיים c עבורו $ac \equiv 1 \pmod{b}$.

שאלה 6 (25 נקודות) שאלת בחירה לסטודנטים במתווה מילואים בלבד

א) (13 נקודות)
נתון הטקסט מוצפן

PEBUSSPZIIDUKOEKIPEONUSS

אשר מוצפן על ידי צופן אפיני עם המפתח $a = 23, b = 20$. מצאו את הטקסט גלוי.

ב) (12 נקודות) יהיו a, b, n שלמים חיוביים. הוכיחו כי $\gcd\left(a^n, b^n\right) = \gcd\left(a, b\right)^n$.

תוכן העניינים

1 תורת המספרים 5

2 חוגים 7

3 צפני בסיסיים 8

4 צופן RSA 9

5 צופן ElGamal 10

6 צופן אניגמה 10

7 תורת שאנון וסודיות מושלמת 12

8 צופן פייסטל 13

9 צופן IDEA 14

10 צופן DES 15

1 תורת המספרים

$m \mid a$ אם ורק אם קיים שלם q כך ש $a = qm$.

קיים שלם q כך ש: $a = qm + b \iff m \mid a - b \iff a \equiv b \pmod{m}$

אם a, b שלמים חיוביים אז השארית של a בחלוקה ב- b, מסומנת $a \bmod b$ היא

$$a \bmod b = a - b \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \ .$$

משפט החילוק של אוקלידס: לכל זוג שלמים a, b קיימים שלמים q, r כך ש:

$$a = qb + r \ , \qquad 0 \leq r < |b| \ .$$

אם $a, b \geq 0$ אזי $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$ ו- $r = a \bmod b$.

האלגוריתם של אוקלידס: לכל שלמים a, b ($a \geq b \geq 0$) האלגוריתם הבא נותן את $\gcd(a, b)$.

Algorithm 1 האלגוריתם של אוקלידס

Input: Integers a, b .
$r_0 \leftarrow a, \quad r_1 \leftarrow b, \quad n \leftarrow 1$
while $r_n \neq 0$ **do**
    $q_n \leftarrow \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$
    $r_{n+1} \leftarrow r_{n-1} - q_n r_n$
    $n \leftarrow n + 1$
end while
$n \leftarrow n - 1$
Output: $r_n = \gcd(a, b)$

שלב	q_n	r_n
$n = 1$	$q_1 = \lfloor \frac{r_0}{r_1} \rfloor$	$r_2 = r_0 - q_1 r_1$
$n = 2$	$q_2 = \lfloor \frac{r_1}{r_2} \rfloor$	$r_3 = r_1 - q_2 r_2$
$\vdots$		
$n - 1$	$q_{n-1} = \lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \rfloor$	$r_n = r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1}$
n	$q_n = \lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \rfloor$	$r_{n+1} = r_{n-1} - q_n r_n$

משפט בז'ו: לכל זוג שלמים a, b קיימים שלמים s, t, d כך ש:

$$sa + tb = d \ , \qquad d = \gcd(a, b) \ .$$

בהינתן $a \geq b \geq 0$ **האלגוריתם המוכלל של אוקלידס** נותן את השלמים (s, t, d) בפירוק $sa + tb = d$ באופן הבא:

Algorithm 2 האלגוריתם המוכלל של אוקלידס

Input: Integers a, b .
$r_0 \leftarrow a, \quad r_1 \leftarrow b$
$s_0 \leftarrow 1, \quad s_1 \leftarrow 0$
$t_0 \leftarrow 0, \quad t_1 \leftarrow 1, \quad n \leftarrow 1$
while $r_n \neq 0$ **do**
    $q_n \leftarrow \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$
    $r_{n+1} \leftarrow r_{n-1} - q_n r_n$
    $s_{n+1} \leftarrow s_{n-1} - q_n s_n$
    $t_{n+1} \leftarrow t_{n-1} - q_n t_n$
    $n \leftarrow n + 1$
end while
$n \leftarrow n - 1$
Output: $d = r_n, s = s_n, t = t_n$

שלב	q_n	r_n	s_n	t_n
$n = 1$	$q_1 = \lfloor \frac{r_0}{r_1} \rfloor$	$r_2 = r_0 - q_1 r_1$	$s_2 = s_0 - q_1 s_1$	$t_2 = t_0 - q_1 t_1$
$n = 2$	$q_2 = \lfloor \frac{r_1}{r_2} \rfloor$	$r_3 = r_1 - q_2 r_2$	$s_3 = s_1 - q_2 s_2$	$t_3 = t_1 - q_2 t_2$
$\vdots$				
$n - 1$	$q_{n-1} = \lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \rfloor$	$r_n = r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1}$	$s_n = s_{n-2} - q_{n-1} s_{n-1}$	$t_n = t_{n-2} - q_{n-1} t_{n-1}$
n	$q_n = \lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \rfloor$	$r_{n+1} = r_{n-1} - q_n r_n$	$s_{n+1} = s_{n-1} - q_n s_n$	$t_{n+1} = t_{n-1} - q_n t_n$

שני מספרים שלמים a, b נקראים **מספרים זרים** אם $\gcd(a,b) = 1$.

משפט הפירוק לראשוניים:
לכל שלם חיובי m קיים מספרים ראשוניים $p_1, p_2, \ldots, p_n$ ושלמים אי-שליליים $e_1, \ldots, e_n$ כך שניתן לרשום m כפירוק לראשוניים בצורה הבאה:

$$m = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \ldots p_n^{e_n} \ .$$

פונקצית אוילר:
אם הפירוק לראשוניים של מספר שלם m הוא $m = \prod_{i=1}^{n} p_i^{e_i}$, אז המספר של שלמים אשר זרים ביחס ל- m וקטן ממנו ניתן על ידי הנוסחה

$$\phi(m) = \prod_{i=1}^{n} \left(p_i^{e_i} - p_i^{e_i-1}\right) \ .$$

אם p מספר ראשוני אז: $\phi(p) = p - 1$.
אם p מספר ראשוני אז: $\phi\left(p^n\right) = p^n - p^{n-1}$.
אם s, t שלמים זרים (כלומר $\gcd(s,t) = 1$) אז: $\phi\left(s \cdot t\right) = \phi(s)\phi(t)$.
אם p ו- q מספרים ראשוניים שונים אז: $\phi(p \cdot q) = (p-1)(q-1)$.

משפט הקטן של פרמה:
אם p מספר ראשוני אז לכל a שלם התנאים הבאים מתקיימים:

$$a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p} \ . \qquad a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p} \ , \qquad a^{p} \equiv a \pmod{p} \ ,$$

משפט אוילר: אם n שלם חיובי ו- $a \in \mathbb{Z}_n$ וגם $\gcd(a,n) = 1$ אז $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ וגם $a^{-1} \equiv a^{\phi(n)-1} \pmod{n}$.

משפט השאריות הסיני: יהיו $m_1, \ldots, m_r$ שלמים זרים בזוגות ו- $a_1, \ldots, a_r$ שלמים. אזי למערכת

$$\begin{aligned} x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv a_r \pmod{m_r} \end{aligned}$$

קיים פתרון יחיד מודולו $M = m_1 m_2 \cdots m_r$ שהוא

$$x \equiv \sum_{i=1}^{r} a_i M_i y_i \pmod{M}$$

כאשר $M_i = \dfrac{M}{m_i}$ ו- $y_i = M_i^{-1} \mod m_i$ לכל $1 \le i \le r$.

2 חוגים

חוג $\mathbb{Z}_m$: אם m שלם חיובי אז החוג $\mathbb{Z}_m$ מוגדר $\mathbb{Z}_m \triangleq \{0, 1, \ldots, m-1\}$.
לכל שלם b נתאים איבר $a \in \mathbb{Z}_m$ לפי התנאי: $a \equiv b \pmod{m}$.

איבר הופכי של איבר חוג:
לכל $a \in \mathbb{Z}_m$ אם קיים שלם x כך ש: $ax \equiv 1 \pmod{m}$ אז אומרים כי x האיבר ההופכי של a ב- $\mathbb{Z}_m$,

מסומן $a^{-1} \in \mathbb{Z}_m$.

תניא לקיום איבר הופכי בחוג: נתון $a \in \mathbb{Z}_m$ קיים איבר הופכי a^{-1} אם ורק אם $\gcd(a,m) = 1$.

הקופקטור ה- ij של מטריצה A שווה לדטרמיננטת המטריצה המתקלת אחרי מחיקת שורת i ועמודת j:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad \Rightarrow \quad C_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

מטריצת הקופקטורים של מטריצה A היא המטריצה שבה רכיב ה-ij הוא הקופקטור ה- ij של A:

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix} .$$

נוסחת קריימר למטריצה הופכית: $A^{-1} = (\det A)^{-1} C^t$.

איברים הפיכים ב- $\mathbb{Z}_{26}$:

a	1	3	5	7	9	11	15	17	19	21	23	25
a^{-1}	1	9	21	15	3	19	7	23	11	5	17	25

3 צפני בסיסיים

ערכים הקריפטוגרפיים של האותיות:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

לוח הכפל של 26:

m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$26 \times m$	26	52	78	104	130	156	182	208	234	260	286	312	338	364	390
m	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
$26 \times m$	416	442	468	494	520	546	572	598	624	650	676	702	728	754	780

צפנים בסיסיים:

צופן	כלל מצפין	כלל מפענח	מפתח
קיסר	$e_k(x) = x + k \bmod 26$	$d_k(x) = x - k \bmod 26$	$k \in \mathbb{Z}_{26}$
תמורה	$e_\pi(x_1 \dots x_m) = x_{\pi(1)} \dots x_{\pi(m)} \bmod 26$	$d_\pi(y_1 \dots y_m) = y_{\pi^{-1}(1)} \dots y_{\pi^{-1}(m)} \bmod 26$	π תמורה של אורך m
החלפה	$e_\pi(x) = \pi(x) \bmod 26$	$d_\pi(y) = \pi^{-1}(y) \bmod 26$	π תמורה של אורך 26
אפיני	$e_k(x) = (ax + b) \bmod 26$	$d_k(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26$	$k = (a, b)$, $\gcd(a, 26) = 1$.
ויז'נר	$e_k(x_1, \dots, x_m) = (x_1 + k_1, \dots, x_m + k_m) \bmod 26$	$d_k(y_1, \dots, y_m) = (y_1 - k_1, \dots, y_m - k_m) \bmod 26$	$k = (k_1, \dots, k_m) \in \mathbb{Z}_{26}^m$
היל	$e_k(x_1 \dots x_m) = (x_1 \dots x_m) \cdot k \bmod 26$	$d_k(y_1 \dots y_m) = (y_1 \dots y_m) \cdot k^{-1} \bmod 26$	$k \in \mathbb{Z}_{26}^{m \times m}$ $\gcd(\det(k), 26) = 1$.

4 צופן RSA

- מפתח ציבורי: (b, n) כאשר $n = pq$ כאשר p, q מספרים ראשוניים שונים.
- מפתח סודי: (a, p, q) כאשר $a \equiv b^{-1} \pmod{\phi(n)}$, כאשר ϕ הפונקצית אוילר של n.

בגלל ש- $n = pq$ כאשר p, q מספרים שלמים אז $\phi(n) = \phi(pq) = (p-1)(q-1)$.

לכן: $a \equiv b^{-1} \pmod{(p-1)(q-1)}$.

- כלל מצפין: $e_k(x) = x^b \bmod n$ לכל מספר שלם x.
- כלל מפענח: $d_k(y) = y^a \bmod n$ לכל מספר שלם y.

שיטת הריבועיים לחישוב חזקה מודולרית:

בהינתן $y = x^b \bmod n$. יהי $b = b_k \dots b_1 b_0$ הייצוג ביניארי של b. אזי קיים אלגוריתם הנקרא שיטת הריבועיים שנותן ערך של $y = x^b \bmod n$ באופן הבא:

Algorithm 3 האלגוריתם שיטת הריבועיים

```
Input: Integers x, b_0, ..., b_k, n .
i ← 1
z_0 ← x
while i ≤ k do
    z_i ← z_{i-1}^2 mod n
end while
i ← 0
y ← 1
while i ≤ k do
    if b_i = 1 then
        y ← z_i y mod n
    end if
end while
return: y                                   ▷ y = x^b mod n
```

האלגוריתם לפענוח של צופן RSA :

האלגוריתם הבא נותן את הפתרון x של הכלל מפענח $x = y^a \bmod n$ לפי השלבים הבאים:

שלב [1] מחשבים $y \bmod p$ ו- $a \bmod (p-1)$ ואז מחשבים $x_1 = (y \bmod p)^{a \bmod (p-1)} \bmod p$.

שלב [2] מחשבים $y \bmod q$ ו- $a \bmod (q-1)$ ואז מחשבים $x_2 = (y \bmod q)^{a \bmod (q-1)} \bmod q$.

שלב [3] בעזרת המשפט השאריות הסיני פותרים את המערכת $\left\{ \begin{array}{ll} x = & x_1 \bmod p \\ x = & x_2 \bmod q \end{array} \right\}$.

5 צופן ElGamal

- המפתח הוא $k = (p, a, \alpha, d)$ כאשר:
  - p מספר ראשוני
  - a, d, α מספרים שלמים חיוביים עבורם $2 \leq a, d, \alpha \leq p-2$.
- $\beta = \alpha^a \bmod p$.
- כלל מצפין: $y_1 = \alpha^d \bmod p, \quad y_2 = x\beta^d \bmod p$ לכל x שלם חיובי.
- כלל מפענח: $x = (y_1^a)^{-1} y_2 \bmod p$ לכל שלמים חיוביים y_1, y_2.

6 צופן אניגמה

תמורה על קבוצה סופית $\Sigma = \{x_1, \ldots, x_n\}$ היא פונקציה $\pi : \Sigma \to \Sigma$ חד-חד ערכית ו"על" Σ.

- **על Σ:** לכל $y \in \Sigma$ קיים $x \in \Sigma$ כך ש: $y = \Sigma(x)$.
- **חד-חד-ערכית:** לכל $x, y \in \Sigma$ מתקיים:

$$x \neq y \quad \Rightarrow \quad \Sigma(x) \neq \pi(y) \ .$$

התמורה הזהות מסומנת $\mathrm{id} : \Sigma \to \Sigma$ ומוגדרת כך שלכל $x \in \Sigma$: $\mathrm{id}(x) = x$.

תמורה הופכית: אם $\pi : \Sigma \to \Sigma$ תמורה על הקבוצה Σ, התמורה ההופכית מסומנת π^{-1} מקיימת את התנאי:

$$\forall x \in \Sigma \qquad \pi\pi^{-1}(x) = x = \pi^{-1}\pi(x) \ .$$

תמורה $\rho : \Sigma \to \Sigma$ היא **תמורה משקפת** אם התנאי הזה מתקיים:

$$\forall x, y \in \Sigma : \qquad \rho(x) = y \quad \Longleftrightarrow \quad \rho(y) = x \ .$$

הגלגלים ומשקף הקבוע של צופן אניגמה:

x	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$\alpha_1(x)$	E	K	M	F	L	G	D	Q	V	Z	N	T	O	W	Y	H	X	U	S	P	A	I	B	R	C	J
$\alpha_2(x)$	A	J	D	K	S	I	R	U	X	B	L	H	W	T	M	C	Q	G	Z	N	P	Y	F	V	O	E
$\alpha_3(x)$	B	D	F	H	J	L	C	P	R	T	X	V	Z	N	Y	E	I	W	G	A	K	M	U	S	Q	O
$\rho(x)$	Y	R	U	H	Q	S	L	D	P	X	N	G	O	K	M	I	E	B	F	Z	C	W	V	J	A	T

כלל מצפין וכלל מפענח של צופן אניגמה:

- בהינתן מילה $x_1x_2\dots x_k$ של טקסט גלוי, הכלל מצפין של האות ה- i הוא: $e(x_i) = \Delta_i(x_i)$

  כאשר Δ_i היא התמורה הכתובה למטה.
- בהינתן מילה $y_1y_2\dots y_k$ של טקסט מוצפן הכלל מפענח של האות ה- i הוא: $d(y_i) = \Delta_i(y_i)$.
- לכל i שלם:

$$\Delta_i = \tau_i^{-1}\,\rho\,\tau_i \ ,$$

כאשר

- ρ היא התמורה המשקפת הקבועה של צופן אניגמה,
-

$$\tau_i = \sigma_{-i}\,\alpha_3\,\sigma_i\,\alpha_2\,\alpha_1\,\pi \ , \qquad \tau_i^{-1} = \pi\,\alpha_1^{-1}\,\alpha_2^{-1}\,\sigma_{-i}\,\alpha_3^{-1}\ \sigma_i$$

כאשר $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ הן התמורות של הגלגלים של צופן אניגמה הנתונות בטבלה למעלה, π היא תמורה המשקפת המשתנה,

- σ_i היא תמורה הזזה של i אותיות קדימה באלפבית: $\sigma_i(x) = x + i \bmod 26$,
- σ_{-i} היא תמורה הזזה של i אותיות אחורה באלפבית: $\sigma_{-i}(x) = x - i \bmod 26$.

מילה משוכפלת היא מילה סימטרית של טקסט גלוי באורך 6 אותיות מהצורה:

$$xyzxyz \ .$$

מילה אופיינית היא ההצפנה של מילה משוכפלת ע"י צופן אניגמה:

$$\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4\sigma_5\sigma_6 = \Delta_1(x)\Delta_2(y)\Delta_3(z)\Delta_4(x)\Delta_5(y)\Delta_6(z) \ .$$

משפט רייבסקי I: יהי $\sigma_1\sigma_2\sigma_3\sigma_4\sigma_5\sigma_6$ מילה אופיינית של צופן האניגמה. אזי:

$$\sigma_4 = \Delta_4\Delta_1\left(\sigma_1\right) \ , \quad \sigma_5 = \Delta_5\Delta_2\left(\sigma_2\right) \ , \quad \sigma_6 = \Delta_6\Delta_3\left(\sigma_3\right) \ .$$

משפט רייבסקי II:

עבור כל אחת של התמורות $\Delta_4\Delta_1$, $\Delta_5\Delta_2$, $\Delta_6\Delta_3$ של צופן אניגמה, קיים סידור של הפירוק לראשונים שנקרא **סדר רייבסקי** כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

- לכל זוג מחרוזות $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots a_{k-1} & a_k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots b_{k-1} & b_k \end{pmatrix}$ ב- $\Delta_4\Delta_1$:

$$b_k = \Delta_1\left(a_1\right) \ , \quad b_{k-1} = \Delta_1\left(a_2\right) \ , \quad \dots \quad , b_2 = \Delta_1\left(a_{k-1}\right) \ , \quad b_1 = \Delta_1\left(a_k\right) \ .$$

- לכל זוג מחרוזות $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots a_{k-1} & a_k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots b_{k-1} & b_k \end{pmatrix}$ ב- $\Delta_5\Delta_2$:

$$b_k = \Delta_1\left(a_1\right) \ , \quad b_{k-1} = \Delta_1\left(a_2\right) \ , \quad \dots \quad , b_2 = \Delta_1\left(a_{k-1}\right) \ , \quad b_1 = \Delta_1\left(a_k\right) \ .$$

- לכל זוג מחרוזות $\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \cdots a_{k-1} & a_k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} b_1 & b_2 & \cdots b_{k-1} & b_k \end{pmatrix}$ ב- $\Delta_6\Delta_3$:

$$b_k = \Delta_1\left(a_1\right) \ , \quad b_{k-1} = \Delta_1\left(a_2\right) \ , \quad \dots \quad , b_2 = \Delta_1\left(a_{k-1}\right) \ , \quad b_1 = \Delta_1\left(a_k\right) \ .$$

7 תורת שאנון וסודיות מושלמת

הסתברויות של האותיות:

אות	הסתברות
a	0.082
b	0.015
c	0.028
d	0.043
e	0.127

אות	הסתברות
f	0.022
g	0.02
h	0.061
i	0.07
j	0.002

אות	הסתברות
k	0.008
l	0.04
m	0.024
n	0.067
o	0.075

אות	הסתברות
p	0.019
q	0.001
r	0.06
s	0.063
t	0.091

אות	הסתברות
u	0.028
v	0.01
w	0.023
x	0.001
y	0.02
z	0.001

קבוצות תדירויות של האותיות בטקטס:

	אות	הסתברות
1.	e	$p = 0.127$
2.	t,a,o,i,n,s,h,r	$0.06 \lessapprox p \lessapprox 0.09$
3.	d,l	$p \approx 0.04$
4.	c,u,m,w,f,g,y,p,b	$0.015 \lessapprox p \lessapprox 0.028$
5.	v,k,j,x,q,z	$p < 0.01$

זוגות האותיות הנפוצים ביותר:

th	he	in	er	an	re	ed	on	es	st
en	at	to	nt	ha	nd	ou	ea	ng	as
or	ti	is	et	it	ar	te	se	hi	of

שלשות של אותיות הנפוצים ביותר:

the	ing	and	her	ere	ent	tha	nth	was	eth	for	dth

מידע של מ"מ בדיד X: $I_X(x) = -\log_2(P_X(x))$.

אנטרופיה של מ"מ בדיד X: $H[X] = -\sum_{i=1}^{N} P_X(x_i)\log_2(P_X(x_i))$.

נוסחת בייס:

$$P(X = x|Y = y)P(Y = y) = P(X = x \cap Y = y) = P(Y = y|X = x)P(X = x) .$$

סודיות:

נתונה קריפטו-מערכת בעלת קבוצת טקסט גלוי X, קבוצת טקסט מוצפן Y וקבוצת מפתחות K, כלל מצפין $y = e_k(x)$ וכלל מפענח $x = d_k(y)$.

$$P(Y=y)=\sum_{k\in K}P(K=k)P\left(X=d_k(y)\right)\ ,$$
$$P(Y=y|X=x)=\sum_{\substack{k\in K\\ x=d_k(y)}}P(K=k)\ ,$$
$$P(X=x|Y=y)=\frac{P(X=x)\sum\limits_{\substack{k\in K\\ x=d_k(y)}}P(K=k)}{\sum\limits_{k\in K}P(K=k)P\left(X=d_k(y)\right)}\ .$$

סודיות מושלמת: לקריפטו-מערכת יש סודיות מושלמת אם התנאי הבא מתקיים:

$$P(X=x|Y=y)=P(X=x)\qquad\Longleftrightarrow\qquad P(Y=y|X=x)=P(Y=y)\ .$$

אנטרופיה מותנית:

$$H(X|Y=y)=-\sum_{x\in X}P(X=x|Y=y)\log_2 P(X=x|Y=y)\ ,$$
$$H(X|Y)=-\sum_{y\in Y}\sum_{x\in X}P(Y=y)P(X=x|Y=y)\log_2 P(X=x|Y=y)\ ,$$
$$H(X,Y)=H(Y)+H(X|Y)\ ,\qquad H(X|Y)\le H(X)\ .$$

משפט האנטרופיה לקריפו-מערכת:

$$H(K|C)=H(K)+H(P)-H(C)\ .$$

טבלת אמת:

p	q	$p\wedge q$	$p\vee q$	$\sim p$	$p\oplus q$
1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0

8 צופן פייסטל

ספרות הקסדצימליות:

hex	0	1	2	3	4	5	6	7
binary	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
hex	8	9	A	B	C	D	E	F
binary	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

משוואות פייסטל להצפנה:
נתון טקסט גלוי $x = L_0R_0$. לכל $1 \le i \le N$:

$$L_i = R_{i-1} \ , \qquad R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i) \ , \qquad y = R_N L_N \ .$$

משוואות פייסטל לפענוח:
נתון טקסט גלוי $y = R_N L_N$. לכל $1 \le i \le N$:

$$R_i = L_{i+1} \ , \qquad L_i = R_{i+1} \oplus f(R_i, k_{i+1}) \ , \qquad x = L_0 R_0 \ .$$

9 צופן IDEA

תזמון מפתח של IDEA

r	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6
1	$0-15$	$16-31$	$32-47$	$48-63$	$64-79$	$80-95$
2	$96-111$	$112-127$	$25-40$	$41-56$	$57-72$	$73-88$
3	$89-104$	$105-120$	$121-8$	$9-24$	$50-65$	$66-81$
4	$82-97$	$98-113$	$114-1$	$2-17$	$18-33$	$34-49$
5	$75-90$	$91-106$	$107-122$	$123-10$	$11-26$	$27-42$
6	$43-58$	$59-74$	$100-115$	$116-3$	$4-19$	$20-35$
7	$36-51$	$52-67$	$68-83$	$84-99$	$125-12$	$13-28$
8	$29-44$	$45-60$	$61-76$	$77-92$	$93-108$	$109-124$
9	$22-37$	$38-53$	$54-69$	$70-85$	$-$	$-$

אלגוריתם הצפנת IDEA

- נתון טקסט גלוי $P \in \{0,1\}^{64}$. של אורך 64 ביטים.
- מחלקים P לארבע בלוקים $P_i \in \{0,1\}^{16}$: $P = P_1P_2P_3P_4$.
- בתחילת מחזור ה- r ($1 \le r \le 9$) מסמנים את הטקסט מוצפן המתקבל ממחזור הקודם (מחזור $r-1$) ב- $C^{(r)}$, מלבד מ- $C^{(1)} = X$.
- כל מחזור r מורכב מהשלבים הבאים:

$$Y_1 = C_1^{(r)} \odot k_1^{(r)} = C_1^{(r)} \cdot k_1^{(r)} \mod (2^{16}+1) \quad [1]$$

$$Y_2 = C_2^{(r)} \boxplus k_2^{(r)} = C_2^{(r)} + k_2^{(r)} \mod 2^{16} \quad [2]$$

$$Y_3 = C_3^{(r)} \boxplus k_3^{(r)} = C_3^{(r)} + k_3^{(r)} \mod 2^{16} \quad [3]$$

$$Y_4 = C_4^{(r)} \odot k_4^{(r)} = C_4^{(r)} \cdot k_4^{(r)} \mod (2^{16}+1) \quad [4]$$

$$Y_5 = Y_1 \oplus Y_3 \quad [5]$$

$$Y_6 = Y_2 \oplus Y_4 \quad [6]$$

$$Y_7 = Y_5 \odot k_5^{(r)} = Y_5 \cdot k_5^{(r)} \mod (2^{16}+1) \quad [7]$$

$$Y_8 = Y_6 \boxplus Y_7 = Y_6 + Y_7 \mod 2^{16} \quad [8]$$

$$Y_9 = Y_8 \odot k_6^{(r)} = Y_8 \cdot k_6^{(r)} \mod 2^{16}+1 \quad [9]$$

$$Y_{10} = Y_7 \boxplus Y_9 = Y_7 + Y_9 \mod 2^{16} \quad [10]$$

$$C_1^{(r+1)} = Y_1 \oplus Y_9 \quad [11]$$

$$C_2^{(r+1)} = Y_3 \oplus Y_9 \quad [12]$$

$$C_3^{(r+1)} = Y_2 \oplus Y_{10} \quad [13]$$

$$C_4^{(r+1)} = Y_4 \oplus Y_{10} \quad [14]$$

- בכדי לקבל את הטקסט מוצפן הסופי, אחרי ביצוע של כל המחזורים r מבצעים את השלב התפוקה:

$$C_1 = C_1^{(9)} \odot k_1^{(9)} = C_1^{(9)} \cdot k_1^{(9)} \mod 2^{16}+1 \quad [1]$$

$$C_2 = C_3^{(9)} \boxplus k_2^{(9)} = C_3^{(9)} + k_2^{(9)} \mod 2^{16} \quad [2]$$

$$C_3 = C_2^{(9)} \boxplus k_3^{(9)} = C_2^{(9)} + k_3^{(9)} \mod 2^{16} \quad [3]$$

$$C_4 = C_4^{(9)} \odot k_4^{(9)} = C_4^{(9)} \cdot k_4^{(9)} \mod 2^{16}+1 \quad [4]$$

- לבסוף הטקסט מוצפן 64- ביטים מתקבל מהארבע בלוקים 16- ביטים $C = C_1C_2C_3C_4$.

מפתחות פענוח של IDEA

$$DK_1^{(1)} = \left(K_1^{(9)}\right)^{-1}, \quad DK_2^{(1)} = -\left(K_2^{(9)}\right), \quad DK_3^{(1)} = -\left(K_3^{(9)}\right), \quad DK_4^{(1)} = \left(K_4^{(9)}\right)^{-1},$$
$$DK_5^{(1)} = K_5^{(8)}, \quad DK_6^{(1)} = K_6^{(8)}.$$

10 צופן DES

אלגוריתם הצפנת DES : נתון טקסט גלוי 64 ביטים $x = x_1 \dots x_{64}$.

שלב [1] מבצעים $IP(x_1, x_2, \dots, x_{64})$ כאשר IP התמורה הסטטית ההתחלתית:

$$IP = \begin{pmatrix} 58 & 50 & 42 & 34 & 26 & 18 & 10 & 2 & 60 & 52 & 44 & 36 & 28 & 20 & 12 & 4 \\ 62 & 54 & 46 & 38 & 30 & 22 & 14 & 6 & 64 & 56 & 48 & 40 & 32 & 24 & 16 & 8 \\ 57 & 49 & 41 & 33 & 25 & 17 & 9 & 1 & 59 & 51 & 43 & 35 & 27 & 19 & 11 & 3 \\ 61 & 53 & 45 & 37 & 29 & 21 & 13 & 5 & 63 & 55 & 47 & 39 & 31 & 23 & 15 & 7 \end{pmatrix}.$$

שלב [2] מחלקים $IP(x)$ לשניים. $IP(x) = L_0R_0$ כאשר L_0 ה-32 ביטים הראשונים של x_0 ו- R_0 ה- 32 האחרונים:

$$L_0 = x_{58}, x_{50}, x_{42}, x_{34}, x_{26}, x_{18}, x_{10}, x_2, x_{60}, x_{52}, x_{44}, x_{36}, x_{28}, x_{20}, x_{12}, x_4$$
$$x_{62}, x_{54}, x_{46}, x_{38}, x_{30}, x_{22}, x_{14}, x_6, x_{64}, x_{56}, x_{48}, x_{40}, x_{32}, x_{24}, x_{16}, x_8 \ ,$$

$$R_0 = x_{57}, x_{49}, x_{41}, x_{33}, x_{25}, x_{17}, x_9, x_1, x_{59}, x_{51}, x_{43}, x_{35}, x_{27}, x_{19}, x_{11}, x_3$$
$$x_{61}, x_{53}, x_{45}, x_{37}, x_{29}, x_{21}, x_{13}, x_5, x_{63}, x_{55}, x_{47}, x_{39}, x_{31}, x_{23}, x_{15}, x_7 \ .$$

שלב [3] מבצעים 16 מחזורים של אלגוריתם פייסטל: $L_i = R_{i-1}$, $R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i)$.

כאשר $k_1, \dots, k_{16}$ תת-מפתחות כל אחד 48 ביטים שמתקבלים ממפתח התחלתי k.

שלב [4] $y = IP^{-1}(R_{16}L_{16})$ כאשר IP^{-1} התמורה ההופכית:

$$IP^{-1} = \begin{pmatrix} 40 & 8 & 48 & 16 & 56 & 24 & 64 & 32 & 39 & 7 & 47 & 15 & 55 & 23 & 63 & 31 \\ 38 & 6 & 46 & 14 & 54 & 22 & 62 & 30 & 37 & 5 & 45 & 13 & 53 & 21 & 61 & 29 \\ 36 & 4 & 44 & 12 & 53 & 20 & 60 & 28 & 35 & 3 & 43 & 11 & 51 & 19 & 59 & 27 \\ 34 & 2 & 42 & 10 & 50 & 18 & 58 & 26 & 33 & 1 & 41 & 9 & 49 & 17 & 57 & 25 \end{pmatrix}$$

הפונקציית ליבה של DES

$$f : \{0,1\}^{32} \times \{0,1\}^{48} \to \{0,1\}^{32}.$$

נסמן הארגומנטים של f ב- $f(A, J)$ כאשר $A \in \{0,1\}^{32}$, $J \in \{0,1\}^{48}$. f מתוארת על ידי האלגוריתם הבא:

שלב [1] מגדילים A לרצף 48 ביטים באמצעות התמורה ההגדלה $E = \begin{pmatrix} 32 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \\ 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 \\ 20 & 21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\ 24 & 25 & 26 & 27 & 28 & 29 \\ 28 & 29 & 30 & 31 & 32 & 1 \end{pmatrix}$

שלב [2] מחשבים $E(A) \oplus J$ ורושמים התשובה כשירשור של שמונה רצפים 6 ביטים:

$$B = B_1B_2B_3B_4B_5B_6B_7B_8 \ , \qquad B_j \in \{0,1\}^6 \ .$$

שלב [3] רושמים $B_j = b_1b_2b_3b_4b_5b_6$ כאשר $b_i \in \{0,1\}$.

שלב [4] בשלב זה משתמשים ההחלפות $S_1, \ldots, S_8$. כל S_j היא מטריצה מסדר 4×16 שנתון למטה. לכל $1 \leq j \leq 8$:

$$C_j = \left(S_j(r,c)\right)_2 \ , \qquad r = (b_1b_6)_{10} \ , \qquad c = (b_2b_3b_4b_5)_{10}$$

כאשר r בספרות דצמליות, c בספרות דצמליות, ו- $S_j(r,c)$ האיבר בשורה r ועמודה c של המטריצה S_j. לבסוף ממירים C_j לספרות ביניאריות.

שלב [5] $f(A,J) = P(C_1C_2C_3C_4C_5C_6C_7C_8)$ כאשר P התמורה $P = \begin{pmatrix} 16 & 7 & 20 & 21 \\ 29 & 12 & 28 & 17 \\ 1 & 15 & 23 & 26 \\ 5 & 18 & 31 & 10 \\ 2 & 8 & 24 & 14 \\ 32 & 27 & 3 & 9 \\ 19 & 13 & 30 & 6 \\ 22 & 11 & 4 & 25 \end{pmatrix}$.

התזמון המפתח של DES: נתון מפתח התחלתי 64 ביטים, k.

שלב [1] מבצעים התמורה $PC_1 = \begin{pmatrix} 57 & 49 & 41 & 33 & 25 & 17 & 9 \\ 1 & 58 & 50 & 42 & 34 & 26 & 18 \\ 10 & 2 & 59 & 51 & 43 & 35 & 27 \\ 19 & 11 & 3 & 60 & 52 & 44 & 36 \\ 63 & 55 & 47 & 39 & 31 & 23 & 15 \\ 7 & 62 & 54 & 46 & 38 & 30 & 22 \\ 14 & 6 & 61 & 53 & 45 & 37 & 29 \\ 21 & 13 & 5 & 28 & 20 & 12 & 4 \end{pmatrix}$

שלב [2] נסמן $PC_1(k) = C_0D_0$ כאשר C_0 ה- 28 ביטים הראשונים ו- D_0 ה- 28 ביטים האחרונים.

שלב [3] לכל $1 \leq i \leq 16$, מחשבים $C_i = LS_i\left(C_{i-1}\right) \ , \qquad D_i = LS_i\left(D_{i-1}\right) \ , \qquad k_i = PC_2\left(C_iD_i\right)$.

כאשר $LS_i = \left\{ \begin{array}{ll} \text{הזזה מקום אחת שמאולה} & i = 1,2,9,16, \\ \text{הזזה שתי מקומות שמאלה} & i = 3,4,5,6,7,8,10,11,12,13,14,15 \ , \end{array} \right\}$ ו- PC_2 התמורה

$$PC_2 = \begin{pmatrix} 14 & 17 & 11 & 24 & 1 & 5 \\ 3 & 28 & 15 & 6 & 21 & 10 \\ 23 & 19 & 12 & 4 & 26 & 8 \\ 16 & 7 & 27 & 20 & 13 & 2 \\ 41 & 52 & 31 & 37 & 47 & 55 \\ 30 & 40 & 51 & 45 & 33 & 48 \\ 44 & 49 & 39 & 56 & 34 & 53 \\ 46 & 42 & 50 & 36 & 29 & 32 \end{pmatrix} .$$

הבלוקים של ההחלפות של DES

S_1	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13
S_2	15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9
S_3	10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
	13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
	13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
	1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12
S_4	7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
	13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
	10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
	3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14
S_5	2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
	14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
	4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
	11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3
S_6	12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
	10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
	9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
	4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13
S_7	4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
	13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
	1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
	6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12
S_8	13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
	1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
	7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
	2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

פתרונות

שאלה 1

א) (8 נק') ראשית נחשב את המפתח הסודי:

$$\beta = \alpha^a \bmod p = 13^{30} \bmod 41 \ .$$

נחשב את החזקה מודולרית בעזרת שיטת הריבועיים:

$$30 = 16 + 8 + 4 + 2 \quad \Rightarrow \quad [30]_2 = 11110 \ .$$

$i \leftarrow 0, z_0 \leftarrow 13$.

$$\begin{aligned} z_1 = z_0^2 \bmod p &= 13^2 \bmod 41 &&= 5 \ , \\ z_2 = z_1^2 \bmod p &= 5^2 \bmod 41 &&= 25 \ , \\ z_3 = z_2^2 \bmod p &= 25^2 \bmod 41 &&= 10 \ , \\ z_4 = z_3^2 \bmod p &= 10^2 \bmod 41 &&= 18 \ . \end{aligned}$$

$i \leftarrow 0, y \leftarrow 1$.

$$\begin{aligned} y \leftarrow z_1 y \bmod p &= 5 \bmod 41 = 5 \ , \\ y \leftarrow z_2 y \bmod p &= (5)(25) \bmod 41 = 2 \ , \\ y \leftarrow z_3 y \bmod p &= (10)(2) \bmod 41 = 20 \ , \\ y \leftarrow z_4 y \bmod p &= (18)(20) \bmod 41 = 32 \ . \end{aligned}$$

לכן:

$$\beta = \alpha^a \bmod p = 13^{10} \bmod 41 = 32 \ .$$

כעת נבצע את ההצפנה. הכלל מצפין הוא:

$$y_1 = \alpha^d \bmod p = 13^4 \bmod 41 = 28561 \bmod 41 = 28561 - (41) \left\lfloor \frac{28461}{41} \right\rfloor = 25 \ .$$

$$\begin{aligned} y_2 =& x\beta^d \bmod p \\ =& (12)(32^4) \bmod 41 \\ =& (12 \bmod 41)(32^2 \bmod 41)(32^2 \bmod 41) \\ =& (12)(40)(40) \bmod 41 \\ =& 19200 \bmod 41 \\ =& 12 \ . \end{aligned}$$

לכן הטקסט מוצפן הוא: $(y_1, y_2) = (25, 12)$.

ב) (8 נק')

$$x = (y_1^a)^{-1}\,(y_2) \bmod p = (25^{30})^{-1}(12) \bmod 41\ .$$

$$(25^{30})^{-1} \bmod 41 = 25^{-30} \bmod 41 \overset{\text{משפט פרמה}}{=} 25^{41-1-30} \bmod 41 = 25^{10} \bmod 41\ .$$

נפתור את החזקה מודולרית הזו בעזרת השיטת הריבועים באופן הבא:

$$10 = 8 + 2 \quad \Rightarrow \quad [10]_2 = 1010\ .$$

$i \leftarrow 0, z_0 \leftarrow 25$.

$$\begin{aligned} z_1 = z_0^2 \bmod p &= 25^2 \bmod 41 \quad = 10\ , \\ z_2 = z_1^2 \bmod p &= 10^2 \bmod 41 \quad = 18\ , \\ z_3 = z_2^2 \bmod p &= 18^2 \bmod 41 \quad = 37\ . \end{aligned}$$

$i \leftarrow 0, y \leftarrow 1$.

$$\begin{aligned} y \leftarrow z_1 y \bmod p &= 10 \bmod 41 = 10\ , \\ y \leftarrow z_3 y \bmod p &= (37)(10) \bmod 41 = 1\ . \end{aligned}$$

לכן:

$$25^{10} \bmod 41 = 1\ .$$

ולכן

$$x = (y_1^a)^{-1}\,(y_2) \bmod p = (25^{30})^{-1}(12) \bmod 41 = 12 \bmod 41 = 12\ .$$

ג) (4 נק')

לפי משפט החילוק של אוקלידס קיימים שלמים q_1, r_1 כך ש:

$$a + b = q_1 m + r_1\ , \quad 0 \le r_1 < m\ ,$$

כאשר $q_1 = \left\lfloor \dfrac{a+b}{m} \right\rfloor$ וגם $r_1 = (a+b) \bmod m$. מכאן:

$$((a+b) \bmod m) - b = r_1 - b = a - q_1 m\ .$$

ז"א קיים שלם $Q = -q_1$ כך ש:

$$((a+b) \bmod m) - b = Qm + a$$

ולכן

$$((a+b) \bmod m) - b \equiv a \pmod m$$

ולפיכך, מכיוון שהשני שלמים $((a+b) \bmod m) - b$ ו- a שקולים מודולריים ביחס ל- m, אז בהכרח יש להם אותה שארית בחלוקה ב- m:

$$[((a+b) \bmod m) - b] \bmod m = a \bmod m\ .$$

ד) (5 נק')
נסמן $y = e_k(x)$.

$$\begin{aligned} d_k\left(e_k(x)\right) =& d_k(y) \\ =& a^{-1}(y-b) \bmod 26 \\ =& a^{-1}([(ax+b) \bmod 26] - b) \bmod 26 \\ \overset{\text{כלל הכפל}}{=}& \left(a^{-1} \bmod 26\right)\left(([(ax+b) \bmod 26] - b) \bmod 26\right) \bmod 26 \\ \overset{\text{סעיף ג'}}{=}& \left(a^{-1} \bmod 26\right)(ax \bmod 26) \bmod 26 \\ \overset{\text{כלל הכפל}}{=}& \left(a^{-1}ax \bmod 26\right) \bmod 26 \\ =& x \bmod 26 \ . \end{aligned}$$

שאלה 2

א) (13 נק')

ב) (12 נק')

כיוון $\Leftarrow$

אם m מספר ריבוע אז קיים שלם a חיובי כך ש: $m = a^2$.
כל מספר שלם חיובי הוא מספר ראשוני או מתפרק למספרים ראשוניים.
יהי הפירוק לראשוניים של a:

$$a = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}$$

כאשר p_i מספר ראשוני ו- $e_i > 0$ לכל $1 \le i \le k$.
לכן

$$m = a^2 = p_1^{2e_1} \dots p_k^{2e_k} \ .$$

כיוון $\Rightarrow$

אם בפירוק לראשוניים של m, כל מספר ראשוני מופיע עם חזקה זוגית אזי

$$m = p_1^{2e_1} \dots p_k^{2e_k} \ ,$$

כאשר p_i ראשוני ו- $e_i > 0$ לכל $i \le 1 \le k$.
לכן

$$m = (p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k})^2 = a^2 \ ,$$

כאשר $a = p_1^{e_1} \dots p_k^{e_k}$.
לכן קיים שלם חיובי a כך ש: $m = a^2$ ולכן m מספר ריבועי.

שאלה 3 (25 נקודות)

א)

$$n = pq = 7 \times 13 = 91$$

$$\phi(n) = \phi(pq) = (p-1)(q-1) = 6 \times 12 = 72 \ .$$

$a = 11^{-1} \bmod 72$. נשתמש באלגוריתם של אוקלידס. נסמן $A = 72, B = 11$ ונחפש שלמים s, t, d עבורם $sA + tB = d$.

$$\begin{aligned} r_0 &= 72, & r_1 &= 11 \ , \\ s_0 &= 1 \ , & s_1 &= 0 \ , \\ t_0 &= 0 \ , & t_1 &= 1 \ . \end{aligned}$$

שלב $i = 1$:	$t_2 = 0 - (6)(1) = -6$	$s_2 = 1 - (6)(0) = 1$	$r_2 = 72 - (6)(11) = 6$	$q_1 = \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor = 6$
שלב $i = 2$:	$t_3 = 1 - (1)(-6) = 7$	$s_3 = 0 - (1)(1) = -1$	$r_3 = 11 - (1)(6) = 5$	$q_2 = 1$
שלב $i = 3$:	$t_4 = -6 - (1)(7) = -13$	$s_4 = 1 - (1)(-1) = 2$	$r_4 = 6 - (1)(5) = 1$	$q_3 = 1$
שלב $i = 4$:	$t_5 = 7 - (5)(-13) = 72$	$s_5 = -1 - (5)(2) = -11$	$r_5 = 5 - (5)(1) = 0$	$q_4 = 5$

$d = r_4 = 1$ $t = t_4 = -13$,$s = s_4 = 2$.

$$sA + tB = 1 \quad \Rightarrow \quad 2(72) + (-13)(11) = 1 \ .$$

לכן

$$11^{-1} \equiv -13 \pmod{72} \equiv 59 \pmod{72} \ .$$

לפיכך המפתח הסודי הוא:

$$a = b^{-1} \bmod \phi(n) = 11^{-1} \bmod 72 = 59 \ .$$

כעת נחשב את הטקסט הגלוי מהטקסט מוצפן $y = 41$ על פי הכלל מפענח:

$$x = y^a \bmod n = 41 \bmod 91 = 41^{59} \bmod 91 \ .$$

נפתור את הכלל מפענח על פי האלגוריתם לפענוח של RSA:

$$\begin{aligned} x_1 &= (y \bmod p)^{a \bmod (p-1)} \bmod p \\ &= \left((41 \bmod 7)^{59 \bmod (6)}\right) \bmod 7 \\ &= 6^5 \bmod 7 \\ &= 6 \ . \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}x_2 &= (y \bmod q)^{a \bmod (q-1)} \bmod q \\ &= \left((41 \bmod 13)^{59 \bmod (12)}\right) \bmod 13 \\ &= 2^1 1 \bmod 13 \\ &= 7 \ .\end{aligned}$$

כעת נפתור את המערכת הבאה בעזרת המשפט השאריות הסיני:

$$\begin{aligned}x &= x_1 \bmod 7 = 6 \bmod 7 \ , \\ x &= x_2 \bmod 11 = 7 \bmod 13 \ .\end{aligned}$$

נסמן: $m_1 = 7, m_2 = 13, a_1 = 6, a_2 = 7$.

$$\begin{aligned}x &= a_1 \bmod m_1 = 6 \bmod 7 \ , \\ x &= a_2 \bmod m_2 = 7 \bmod 13 \ .\end{aligned}$$

נפתור ע"י משפט השאריות הסינית:

$$M = m_1 m_2 = 91, \quad M_1 = \frac{M}{m_1} = 13, \quad M_2 = \frac{M}{m_1} = 7.$$

נשים לב:

$$2(7) + (-1)13 = 1$$

לכן $7^{-1} \equiv 2 \pmod{13}$ ו- $13^{-1} \equiv -1 \pmod{7} \equiv 6 \pmod{7}$.

$$y_1 = M_1^{-1} \bmod m_1 = 13^{-1} \bmod 7 = 6 \ , \qquad y_2 = M_2^{-1} \bmod m_2 = 7^{-1} \bmod 13 = 2 \ .$$

$$\begin{aligned}x &= a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 \bmod M \\ &= (6)(13)(6) + (7)(7)(2) \bmod 91 \\ &= 468 + 98 \bmod 91 \\ &= 566 \bmod 91 \\ &= 20 \ .\end{aligned}$$

ב) (6 נק')

לפי ההגדרה של צופן El-Gamal, הכלל מצפיון הוא

$$e_k(x) = (y_1, y_2) \quad y_1 = \alpha^d \bmod p \ , \quad y_2 = \beta^d x \bmod p \ ,$$

כאשר p ראשוני ו- d שלם, והכלל מעפנח הוא

$$d_k(y_1, y_2) = (y_1{}^a)^{-1} y_2 \bmod p \ .$$

לפיכך:

$$d_k\left(e_k(x)\right) = d_k\left(y_1, y_2\right) = (y_1{}^a)^{-1} y_2 \bmod p = \left[\left(\alpha^d \bmod p\right)^a\right]^{-1} \left(x\beta^d \bmod p\right) \bmod p \ . \qquad \textbf{(*1)}$$

הזהות הבאה מתקיימת. אם z, m, n שלמים חיוביים אז

$$(z \bmod m)^n \equiv z^n \pmod m \ . \tag{*2}$$

הוכחה: לפי משפט החילוק של אטקלידס קיימים שלמים q, r כך ש- $z = qm + r$ כאשר $r = z \bmod m$, לכן $z \bmod m = z - qm$ ולכן: $(z \bmod m)^n = z^n + \sum_{k=1}^{n} \binom{n}{k}(-qm)^k z^{n-k} \equiv z^n \pmod m$.

ממשוואה (*2), לכל y, z, m, n שלמים חיוביים: $y\,(z \bmod m)^n \equiv yz^n \pmod m$ לכן

$$y\,(z \bmod m)^n \bmod m = yz^n \bmod m \ . \tag{*3}$$

בנוסף הזהות הבאה מתקיימת. לכל שלמים חיוביים b, c, m:

$$b \equiv c \pmod m \quad \Rightarrow \quad b^{-1} \equiv c^{-1} \pmod m \ . \tag{*4}$$

הוכחה: נניח $b \equiv c \pmod m$. מכיוון ש: $bb^{-1} \equiv 1 \pmod m$ אז $cb^{-1} \equiv bb^{-1} \bmod m \equiv 1 \pmod m$ לכן $b^{-1} \equiv c^{-1} \pmod m$.

מ- (*2) ו- (*4), לכל z, m, n שלמים חיוביים:

$$\left[(z \bmod m)^n\right]^{-1} \equiv z^{-n} \pmod m \ . \tag{*5}$$

מכאן, לכל y שלם:

$$\left[(z \bmod m)^n\right]^{-1} \equiv z^{-n} \pmod m \quad \Rightarrow \quad \left[(z \bmod m)^n\right]^{-1} y \equiv z^{-n} y \pmod m \ . \tag{*6}$$

ולכן

$$\left[(z \bmod m)^n\right]^{-1} y \bmod m = z^{-n} y \bmod m \ . \tag{*7}$$

לפי משוואה (*7), אם נציב $z = \alpha^d$, $m = p$, $y = x\beta^d \bmod p$ נקבל:

$$\left[\left(\alpha^d \bmod p\right)^a\right]^{-1} \left(x\beta^d \bmod p\right) \bmod p = \alpha^{-ad} \left(x\beta^d \bmod p\right) \bmod p \ , \tag{*8}$$

ולכן לפי משוואה (*1):

$$d_k\left(e_k(x)\right) = \alpha^{-ad} \left(x\beta^d \bmod p\right) \bmod p \ . \tag{*9}$$

לכל שלמים b, c, m מתקיים:

$$b\,(c \bmod m) \bmod m = bc \bmod m \tag{*10}$$

ולכן

$$d_k\left(e_k(x)\right) = \alpha^{-ad} x\beta^d \bmod p \ . \tag{*11}$$

נציב את ההגדרה של $\beta = \alpha^a \bmod p$:

$$d_k\left(e_k(x)\right) = \alpha^{-ad} x\,(\alpha^a \bmod p)^d \bmod p \ .$$

ואז לפי משוואה (*8) אנחנו נקבל ש:

$$d_k\left(e_k(x)\right) = \alpha^{-ad} x \alpha^{ad} \bmod p = x \bmod p \ .$$

ג) (7 נק')
נניח כי $\pi : \Sigma \to \Sigma$ מחזור באורך k. ז"א הפירוק למחזורים של π הוא:

$$\pi = (a_1\ a_2\ \cdots\ a_{k-1}\ a_k)\ ,$$

או, כפונקציה מעל Σ:

$$\pi(a_1) = a_2, \quad \pi(a_2) = a_3, \quad \ldots \quad \pi(a_{k-1}) = a_k, \quad \pi(a_k) = a_1\ .$$

אפשר לרשום את זה בביטוי יחיד:

$$\pi(a_i) = a_{(i \bmod k)+1}\ .$$

עבור π^2:

$$\pi^2(a_1) = a_3, \quad \pi^2(a_2) = a_4, \quad \ldots \quad \pi^2(a_{k-2}) = a_k\ , \quad \pi^2(a_{k-1}) = a_1\ , \quad \pi^2(a_k) = a_2\ .$$

ובאותה מידה אפשר לרשום π^2 בביטוי יחיד:

$$\pi^2(a_i) = a_{((i+1) \bmod k)+1}\ .$$

באופן כללי לכל $j \geq 0$ טבעי:

$$\pi^j(a_i) = a_{((i+j-1) \bmod k)+1}\ .$$

מכאן נציב $j = k$:

$$\pi^k(a_i) = a_{((i+k-1) \bmod k)+1} = a_{((i-1) \bmod k)+1} = \begin{cases} a_i & : i < k \\ a_k & : i = k \end{cases}\ .$$

ז"א לכל $1 \leq i \leq k$:

$$\pi^k(a_i) = a_i \quad \Rightarrow \quad \pi^k = \mathrm{id}$$

שאלה 4 (25 נקודות)

א) (11 נק') $|k| = 27 - 98 = -71 \bmod 26 = 7$. $\gcd(|k|, 26) = 1$ לכן ההופכי של $|k|$ קיימת.
$|k|^{-1} \bmod 26 = 7^{-1} \bmod 26 = 15$. נחשב את המטריצה של קופקטורים:

$$C_{11} = 9\ , \qquad C_{12} = -7\ , \qquad C_{21} = -14\ , \qquad C_{22} = 3\ .$$

מכאן

$$\mathrm{adj}(k) = C^t = \begin{pmatrix} 9 & -7 \\ -14 & 3 \end{pmatrix}^t \bmod 26 = \begin{pmatrix} 9 & 19 \\ 12 & 3 \end{pmatrix}^t \bmod 26 = \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 19 & 3 \end{pmatrix}$$

לכן

$$k^{-1} \mod 26 = |k|^{-1}\mathrm{adj}(k) \bmod 26 = 15 \begin{pmatrix} 9 & 12 \\ 19 & 3 \end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 135 & 180 \\ 285 & 45 \end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 5 & 24 \\ 25 & 19 \end{pmatrix}\ .$$

$\mathtt{y} \in C$	V	M	U	H	B	B
$y \in \mathbb{Z}_{26}$	21	12	20	7	1	1

$$\begin{pmatrix}21 & 12\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 24\\ 25 & 19\end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix}405 & 732\end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix}15 & 4\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}20 & 7\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 24\\ 25 & 19\end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix}275 & 613\end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix}15 & 15\end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix}1 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}5 & 24\\ 25 & 19\end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix}30 & 43\end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix}4 & 17\end{pmatrix}$$

$\mathtt{y} \in C$	V	M	U	H	B	B
$y \in \mathbb{Z}_{26}$	21	12	20	7	1	1
$x \in \mathbb{Z}_{26}$	15	4	15	15	4	17
$\mathtt{x} \in P$	p	e	p	p	e	r

ב) (10 נק') לפי משפט רייבסקי II:

$$\Delta_1(\mathtt{P}) = \mathtt{L}\ ,$$

$$\Delta_2(\mathtt{I}) = \mathtt{E}\ ,$$

$$\Delta_3(\mathtt{P}) = \mathtt{T}\ .$$

$$\mathtt{V} = \Delta_4\Delta_1(\mathtt{N}) \quad \Rightarrow \quad \Delta_4(\mathtt{V}) = \Delta_1(\mathtt{N}) \quad \Rightarrow \quad \Delta_4(\mathtt{V}) = \mathtt{T}\ .$$

$$\mathtt{B} = \Delta_5\Delta_2(\mathtt{I}) \quad \Rightarrow \quad \Delta_5(\mathtt{B}) = \Delta_2(\mathtt{I}) \quad \Rightarrow \quad \Delta_5(\mathtt{B}) = \mathtt{E}\ .$$

$$\mathtt{Y} = \Delta_6\Delta_3(\mathtt{I}) \quad \Rightarrow \quad \Delta_6(\mathtt{Y}) = \Delta_3(\mathtt{I}) \quad \Rightarrow \quad \Delta_6(\mathtt{Y}) = \mathtt{R}\ .$$

לכן הטקסט גלוי הוא:

$$\mathtt{LETTER}\ .$$

ג) (4 נק') יהי $d = \gcd(a,b)$. לפי משפט בז'ו קיימים שלמים s,t עבורם:

$$sa + tb = d\ .$$

נכפיל בשלם $m > 0$:

$$s(ma) + t(mb) = md\ .$$

מכיוון ש- $d \mid a, b$ אז $md \mid ma, mb$. הוכחנו כי md מחלק משותף של ma, mb. נוכיח כי הוא המחלק המשותף המקסימלי. נניח שקיים שלם $D > md$ שמחלק ma ו- mb. אזי:

$$D \mid s(ma) + t(mb) \quad \Rightarrow \quad D \mid md \quad \Rightarrow \quad md \geq D \ ,$$

בסתירה לכך ש: $D > md$.

שאלה 5 (25 נקודות)

א) (10 נק') נתון המפתח של צופן אפיני $a = 21, b = 4$.
הכלל מפענח הינו $d_k(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26$.
$\gcd(a, 26) = \gcd(21, 26) = 1$ לכן a^{-1} קיימת לכן הכלל מפענח קיים:

$$a^{-1} \equiv 5 \bmod 26 \ .$$

$$d_k(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26 = 5(y - 4) \bmod 26 = 5y - 20 \bmod 26 = 5y + 6 \bmod 26 \ .$$

$$\begin{aligned}
d_k(\texttt{F}) &= d_k(5) &&= 5(5) + 6 \bmod 26 = 5 \ , \\
d_k(\texttt{M}) &= d_k(12) &&= 5(12) + 6 \bmod 26 = 14 \ , \\
d_k(\texttt{B}) &= d_k(1) &&= 5(1) + 6 \bmod 26 = 11 \ , \\
d_k(\texttt{Y}) &= d_k(24) &&= 5(24) + 6 \bmod 26 = 22 \ , \\
d_k(\texttt{O}) &= d_k(14) &&= 5(14) + 6 \bmod 26 = 24 \ , \\
d_k(\texttt{I}) &= d_k(8) &&= 5(8) + 6 \bmod 26 = 20 \ , \\
d_k(\texttt{X}) &= d_k(23) &&= 5(23) + 6 \bmod 26 = 17 \ , \\
d_k(\texttt{P}) &= d_k(15) &&= 5(15) + 6 \bmod 26 = 3 \ , \\
d_k(\texttt{K}) &= d_k(10) &&= 5(10) + 6 \bmod 26 = 4 \ , \\
d_k(\texttt{E}) &= d_k(4) &&= 5(4) + 6 \bmod 26 = 0 \ , \\
d_k(\texttt{W}) &= d_k(22) &&= 5(2) + 6 \bmod 26 = 12 \ , \\
d_k(\texttt{S}) &= d_k(18) &&= 5(18) + 6 \bmod 26 = 18 \ ,
\end{aligned}$$

$\texttt{y} \in C$	F	M	B	B	M	Y	O	M	I	X	P	X	K	E	W	S
$y \in \mathbb{Z}_{26}$	5	12	1	1	12	24	14	12	8	23	15	24	10	4	22	18
$x \in \mathbb{Z}_{26}$	5	14	11	11	14	22	24	14	20	17	3	17	4	0	12	18
$\texttt{x} \in P$	f	o	l	l	o	w	y	o	u	r	d	r	e	a	m	s

ב) (8 נק')
אם הכלל מצפין הוא $e_k(x) = (ax + b) \bmod m$ אז הפונקציה ההופכית שלה היא

$d_k(y) = a^{-1}(y-b) \bmod m$. הכלל מפענח הוא הפונקציה ההופכית של הכלל מצפין והוא קיים אם ורק אם קיים האביר ההופכי a^{-1} של a ב- $\mathbb{Z}_m$.
אז יש להוכיח שקיים האיבר ההופכי a^{-1} של a ב- $\mathbb{Z}_m$ אם ורק אם $\gcd(a,m)=1$.

כיוון $\Leftarrow$

אם $\gcd(a,m)=1$ אז לפי משפט בז'ו קיימים שלמים s,t,d כך ש- $sa+tm=d$ וגם $d=\gcd(a,m)$.
ז"א אם $\gcd(a,m)=1$ אז קיימים שלמים s,t עבורם

$$sa+tm=1 \quad \Rightarrow \quad sa=1-tm \quad \Rightarrow \quad sa \equiv 1 \pmod{m} .$$

לפיכך קיים שלם s אשר הוא האיבר ההופכי של a ב- $\mathbb{Z}_m$.

כיוון $\Rightarrow$

אם קיים איבר הופכי a^{-1} של a ב- $\mathbb{Z}_m$ אז $a^{-1}a \equiv 1 \pmod{m}$. ז"א קיים שלם q כך ש:

$$a^{-1}a = 1+qm \quad \Rightarrow \quad a^{-1}a+(-q)m=1 .$$

לכן קיימים שלמים $s=a^{-1}$ ו- $t=-q$ כך ש:

$$sa+tm=1$$

ולכן לפי משפט בז'ו $\gcd(a,m)=1$.

ג) (7 נק')
נניח בשלילה כי a,b לא זרים וכן וקיים c עבורו $ac \equiv 1 \pmod{b}$.
ז"א קיים שלם q:

$$ac = qb+1 \quad \Rightarrow \quad ac-qb=1 .$$

לכן קיימים שלמים $s=c$ ו- $t=-q$ עבורם $sa+tb=1$. לפיכך ממשפט בז'ו a ו- b זרים, בסתירה לכך ש- a ו- b לא זרים.

שאלה 6

א) (13 נקודות)
הכלל מצפין של צופן אפיני הינו $e_k(x) = ax+b \bmod 26$ לכל $x \in \mathbb{Z}_{26}$ והכלל מפענח הוא $d_k(y) = a^{-1}(y-b) \bmod 26$ לכל $y \in \mathbb{Z}_{26}$. בדוגמה הזו $a=23$ ו- $b=20$. לכן:

$$d_k(y) = a^{-1}(y-b) \bmod 26 = 23^{-1}(y-20) \bmod 26 .$$

לפי הדף הנוסחאות האיבר ההופכי של 23 ב- $\mathbb{Z}_{26}$ הוא 17. לסיכך:

$$d_k(y) = 17(y-20) \bmod 26 = 17y-340 \bmod 26 = 17y+24 \bmod 26 .$$

הערכים של הטקסט מוצפן הם כמפורט בטבלה למטה:

y	P	E	B	U	S	S	P	Z	I	I	D	U	K	O	E	K	I	P	E	O	N	U	S	S
y	15	4	1	20	18	18	15	25	8	8	3	20	10	14	4	10	8	15	4	14	13	20	18	18

נחשב את הערכים של האותיות של הטקסט הגלוי בעזרת הכלל מפענח:

$$\begin{aligned}
d_k(\texttt{P}) = d_k(15) &= 17(15) + 24 \bmod 26 = 279 \bmod 26 &&= 19 = \texttt{t} \\
d_k(\texttt{E}) = d_k(4) &= 17(4) + 24 \bmod 26 = 92 \bmod 26 &&= 14 = \texttt{o} \\
d_k(\texttt{B}) = d_k(1) &= 17(1) + 24 \bmod 26 = 41 \bmod 26 &&= 15 = \texttt{p} \\
d_k(\texttt{U}) = d_k(20) &= 17(20) + 24 \bmod 26 = 364 \bmod 26 &&= 0 = \texttt{a} \\
d_k(\texttt{S}) = d_k(18) &= 17(18) + 24 \bmod 26 = 330 \bmod 26 &&= 18 = \texttt{s} \\
d_k(\texttt{Z}) = d_k(18) &= 17(25) + 24 \bmod 26 = 459 \bmod 26 &&= 17 = \texttt{r} \\
d_k(\texttt{I}) = d_k(18) &= 17(8) + 24 \bmod 26 = 160 \bmod 26 &&= 4 = \texttt{e} \\
d_k(\texttt{D}) = d_k(3) &= 17(3) + 24 \bmod 26 = 75 \bmod 26 &&= 23 = \texttt{x} \\
d_k(\texttt{K}) = d_k(10) &= 17(10) + 24 \bmod 26 = 194 \bmod 26 &&= 12 = \texttt{m} \\
d_k(\texttt{O}) = d_k(14) &= 17(14) + 24 \bmod 26 = 262 \bmod 26 &&= 2 = \texttt{c} \\
d_k(\texttt{N}) = d_k(14) &= 17(13) + 24 \bmod 26 = 245 \bmod 26 &&= 11 = \texttt{l}
\end{aligned}$$

y	P	E	B	U	S	S	P	Z	I	I	D	U	K	O	E	K	I	P	E	O	N	U	S	S
y	15	4	1	20	18	18	15	25	8	8	3	20	10	14	4	10	8	15	4	14	13	20	18	18
x	19	14	15	0	18	18	19	7	4	4	23	0	12	2	14	12	4	19	14	2	11	0	18	18
x	t	o	p	a	s	s	t	h	e	e	x	a	m	c	o	m	e	t	o	c	l	a	s	s

לכן הטקסט הגלוי הוא:

```
to pass the exam come to class.
```

ב) (12 נקודות)

יהי $d = \gcd(a, b)$. ז"א $d \mid a$ וגם $d \mid b$. לכן קיימים שלמים q_1, q_2 עבורם

$$a = q_1 d \ , \quad b = q_2 d \ .$$

מכאן

$$\gcd(q_1, q_2) = \gcd\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) \overset{\text{שאלה 1א'}}{=} 1$$

ז"א q_1, q_2 לא חולקים גורמים משותפים (לפי פירוק לגורמים לראשוניים) ולכן גם

$$\gcd(q_1^n, q_2^n) = 1 \ .$$

נשים לב:

$$\begin{aligned}\gcd\left(a^n, b^n\right) &= \gcd\left(q_1^n d^n, q_2^n d^n\right) \\ &= d^n \gcd\left(q_1^n, q_2^n\right) \\ &= d^n \\ &= \gcd\left(a, b\right)^n \quad .\end{aligned}$$